ΠΡΥ003: Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Αποτελεσματικότητα

Διερευνητική Μάθηση

Γιώργος Ολυμπίου

Εβδομάδα 9

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Μάθηση με Διερεύνηση

- Ρίζες στη Σωκρατική μαιευτική
- Σύγχρονος θεωρητικός: Dewey
  - Αυθεντική μάθηση ως διαδικασία ενεργητικής διερεύνησης προβλημάτων
  - Σχολείο και Ζωή
- Όροι με παρόμοια σημασία
  - Διερεύνηση (inquiry)
  - Ανακάλυψη (discovery)
  - Στοχαστική διδασκαλία (reflective teaching)
  - Λύση προβλήματος (problem solving)
  - Ευρετική (heuristics)

(Φιλίππου, 2018)

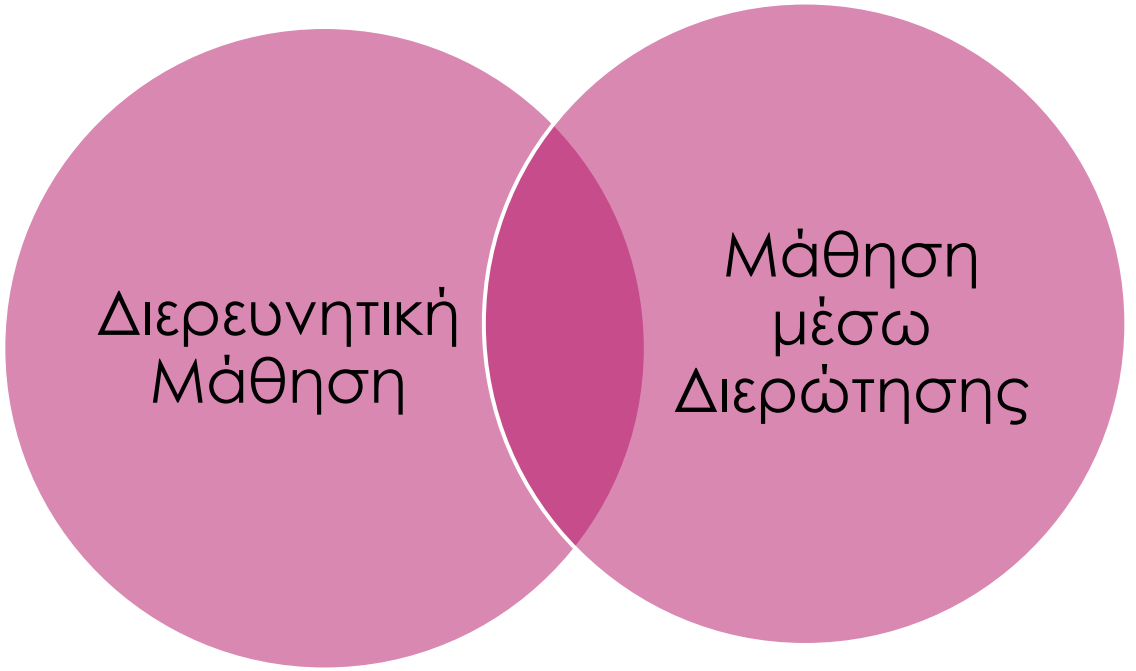
Διερευνητική μάθηση: Μορφές

- Διερεύνηση: σκοπός η ανακάλυψη της πραγματικότητας με μορφή μιας μικρής περιγραφικής έρευνας
- Λύση προβλήματος: σκοπός η αντιμετώπιση μιας προβληματικής κατάστασης με βάση προκαθορισμένες ή μη αρχές και κριτήρια
- Λήψη απόφασης: σκοπός η καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών να αντιλαμβάνονται τα κίνητρα συγκεκριμένων προσώπων και η απόκτηση κοινωνικής προοπτικής. Η λήψη απόφασης εξαρτάται από τις αξίες του ατόμου και οδηγεί σε ηθικά διλήμματα.
- Μάθηση Μέσω Διερώτησης

(Φιλίππου, 2018)

Διερευνητική Μάθηση
Inquiry –based learning?





Διερευνητική Μάθηση
Inquiry – based learning?

- Η διερευνητική μάθηση έχει τις ρίζες τις σε οικοδομιστικές προσεγγίσεις μάθησης (Piaget, Dewey, Vygotsky, Freire)
  - Η γνώση δεν μεταβιβάζεται από την/τον εκπαιδευτικό στον/στην μαθητή/τρια αλλά οικοδομείται στα πλαίσια ενός κοινωνικού περιβάλλοντος από τον/την μαθητή/τρια, στη βάση των προϋπάρχουσων γνωστικών δομών του τις οποίες ενισχύει, εμπλουτίζει ή τροποποιεί (Ράπτης, 2002)
  - Ο/Η μαθητής/τρια λοιπόν στηρίζεται στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες, πεποιθήσεις και προσωπικές θεωρίες του προκειμένου να αποδώσει νόημα σε νέα γνωστικά αντικείμενα, διαδικασία που διευκολύνεται μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με ενηλίκους αλλά και συνομίληκους (Ράπτης, 2002)

Διερευνητική Μάθηση
Inquiry – based learning?

- Κίνημα ανακαλυπτικής μάθησης (discovery learning) κατά τη δεκαετία του 1960 ως απάντηση στις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας.



Πώς αντιδρούν οι Η.Π.Α. στην πρώτη επιτυχημένη αποστολή δορυφόρου στο διάστημα από τη Σοβιετική Ένωση;

Διερευνητική Μάθηση Vs. Παραδοσιακή Μάθηση

- Παραδοσιακή μέθοδος
  - Διδασκαλία θεωρίας και έπειτα πειραματισμός στη βάση του υπάρχοντος θεωρητικού υποβάθρου
  - «Επιστημονική μέθοδος»;
    - Υπεραπλούστευση της φύσης της παρατήρησης
    - Υπεραπλούστευση της επιστημονικής θεωρίας
    - Πλήρης αγνόηση των ρόλων των μοντέλων

Διερευνητική Μάθηση Vs. Παραδοσιακή Μάθηση

- Παραδοσιακή διδασκαλία: νέα γνώση συγκρούεται σε μεγάλο βαθμό με τους μηχανισμούς επεξήγησης που αναπτύσσουν τα άτομα μέσα από τις καθημερινές τους εμπειρίες

- Απαιτείται η ανάπτυξη και η εφαρμογή τέτοιων διδακτικών προσεγγίσεων που να συνυπολογίζουν και να αξιοποιούν τόσο τη συμβατότητα όσο και την ασυμβατότητα που δημιουργείται ανάμεσα στις αντιλήψεις των ατόμων και την επιστημονική γνώση

Διερευνητική Μάθηση

- Ενεργός ρόλος στη μάθηση των μανθανόντων
- Πρωτοβουλίες
- Εντοπισμός καινοτόμων τρόπων δημιουργίας και ελέγχου υποθέσεων, σχεδιασμού πειραμάτων για τη διερεύνηση πολύπλοκων συσχετίσεων
- Διαχείριση αρχικών συνθηκών (π.χ. αλλαγή τιμής των παραμέτρων)
- Εφαρμογή πειραματικών διαδικασιών
- Αναγνώριση συνθηκών
- Συλλογή δεδομένων
- Παρατήρηση αποτελεσμάτων των δράσεων
- Αξιολόγηση αποδεικτικών δεδομένων και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε συμπεράσματα.

Μια Επιστημονική Προσέγγιση Διερευνητικής Μάθησης

Το Διδακτικό Πρότυπο
της Καθοδηγούμενης Διερώτησης
(Guided Inquiry –Based Learning)

Καθοδηγούμενη Διερώτηση

- Ευκαιρίες για εξάσκηση δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης και συλλογισμού (π.χ. Bell & Trudle, 2008). Οι μανθάνοντες/ουσες:
  - να κατανοήσουν τη σημασία της απόδειξης στην επιστήμη, της επεξήγησης και της διαφοράς ανάμεσα στον ορισμό και την επεξήγηση
  - να μπορούν να διασαφηνίζουν την αντιστοιχία ανάμεσα σε μια έννοια ή μια αναπαράσταση και σε ένα αντικείμενο ή ένα γεγονός στον πραγματικό κόσμο (McDermott, 1990)
- Η επικέντρωση των μανθανόντων/ουσών στην αλγοριθμική-ακόμη και ορθή επίλυση ποσοτικών προβλημάτων (π.χ. αναλογικού συλλογισμού) απέχει πολύ από την ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης και ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων (McDermott, Shaffer, & Constantinou, 2000).

Καθοδηγούμενη Διερώτηση & Πειραματισμός

- Υπεροχή του πειραματισμού στο πλαίσιο της διερώτησης σε σχέση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις μάθησης (Grandy & Duschl, 2007)

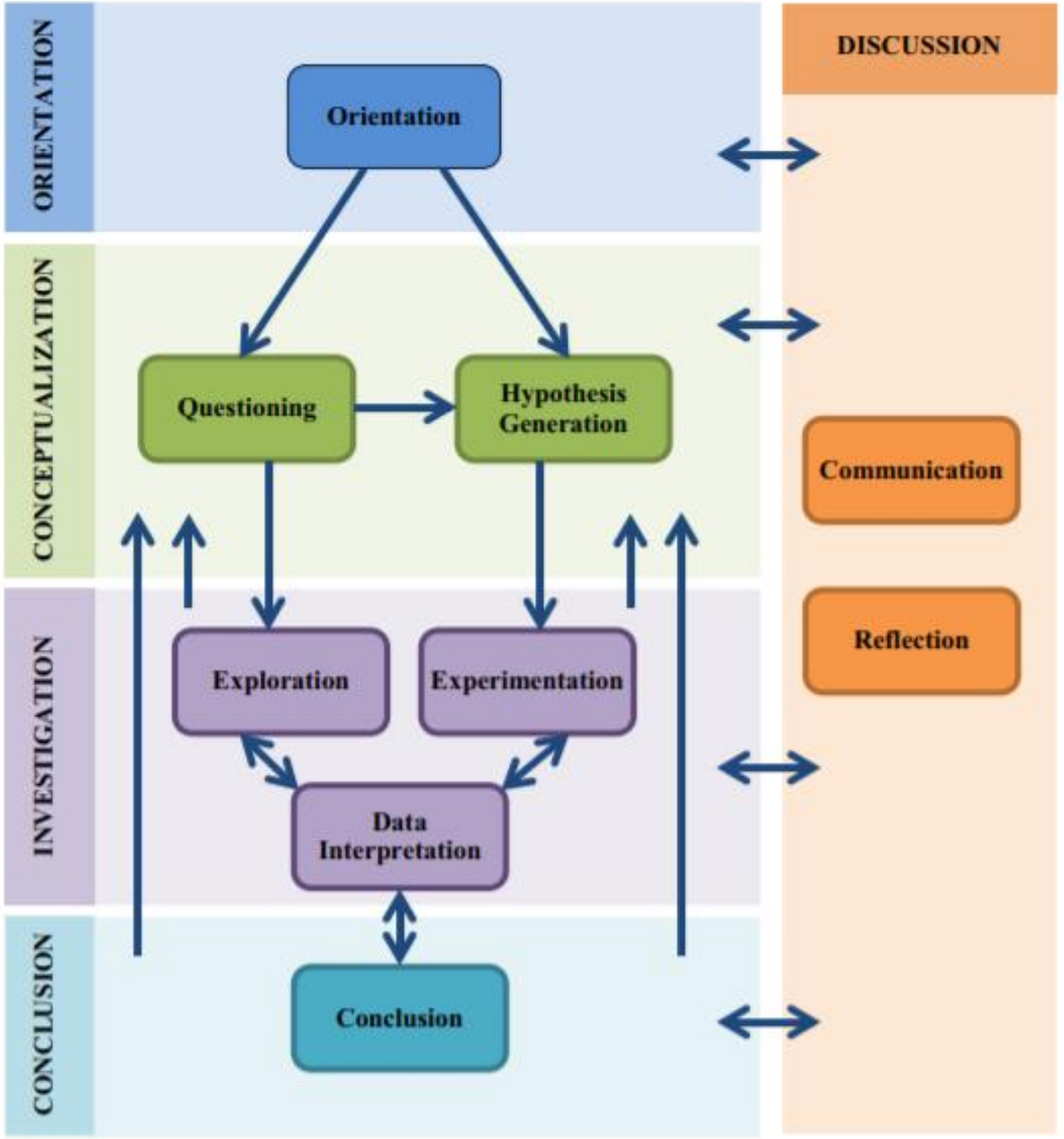
- Πειραματισμός σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί μια δύσκολη μαθησιακή διαδικασία η οποία απαιτεί προϋπάρχουσες γνώσεις, π.χ.
  - Πρακτικές δεξιότητες χειρισμού του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων πειραμάτων
  - Δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών πηγών

Καθοδηγούμενη Διερώτηση & Πειραματισμός

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογισμού (Chen & Klahr, 1999; Gott & Duggan, 2003; Klahr, 2000)
  - οι μανθάνοντες χρειάζεται να διαχωρίζουν τις παρατηρήσεις από τις ερμηνείες των παρατηρήσεων και να διεξάγουν τους ανάλογους συλλογισμούς που θα τους οδηγήσουν από τις παρατηρήσεις και τις υποθέσεις σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου
  - αξιοποίηση αποτελεσματικών και έγκυρων στρατηγικών για την επεξεργασία δεδομένων
    - έλεγχος μεταβλητών
    - η στρατηγική της βελτιστοποίησης κ.λπ.
  - η αναγνώριση και διατύπωση διερευνήσιμων ερωτημάτων
  - διαδικασίες παρατήρησης, πρόβλεψης, διεξαγωγή πειραμάτων, ερμηνεία γραφικών παραστάσεων και άλλων αναπαραστάσεων, ικανότητα μοντελοποίησης κλπ.

Στρατηγικές Διερευνητικής Μάθησης

- Επαναδιαπραγμάτευση των ιδεών και των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι μανθάνοντες σε όλα τα **βήματα του κύκλου της διερώτησης**
- Αμοιβαία και ισοδύναμη οικοδόμηση της γνώσης και της κατανόησης στο πλαίσιο της ομάδας - συμπλήρωση και οικοδόμηση της γνώσης από τις ιδέες όλων των μελών της ομάδας (Damon & Phelps, 1989; Duit & Treagust, 1998)
- Συνεργατική και αλληλεπιδραστική μαθησιακή διαδικασία (Wells, 1999)
  - Οικοδόμηση εννοιολογικών μοντέλων



(Pedaste et al. 2015)

Στρατηγικές Διερευνητικής Μάθησης

- Πρόβλεψη – Παρατήρηση – Επεξήγηση
  - Αντιμετώπιση γνωστικών συγκρούσεων ανάμεσα στην πρόβλεψη που έκαναν και στις παρατηρήσεις που πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια του πειράματος
  - Το στάδιο της επεξήγησης λειτουργεί και ως ένας προσωπικός αναστοχαστικός μηχανισμός (π.χ. για την αξιολόγηση δεδομένων και αποδείξεων) και ως μια ευκαιρία για την έναρξη του σχεδιασμού των επόμενων βημάτων της διερεύνησης (π.χ. δημιουργία και επαναπροσδιορισμός περεταίρω υποθέσεων, σχεδιασμός και διεξαγωγή συνεχών πειραμάτων)
  - Προώθηση νοοτροπίας συνεχούς διερεύνησης πρωτογενών ή μη δεδομένων για την τεκμηρίωση των επιχειρημάτων τους μέσα από τις επιστημονικές αποδείξεις
- Οι μανθάνοντες καλούνται:

  α) να αναγνωρίσουν τις αντιλήψεις ή τις πεποιθήσεις τους

  β) να αξιολογήσουν την αξία αυτών των πεποιθήσεων

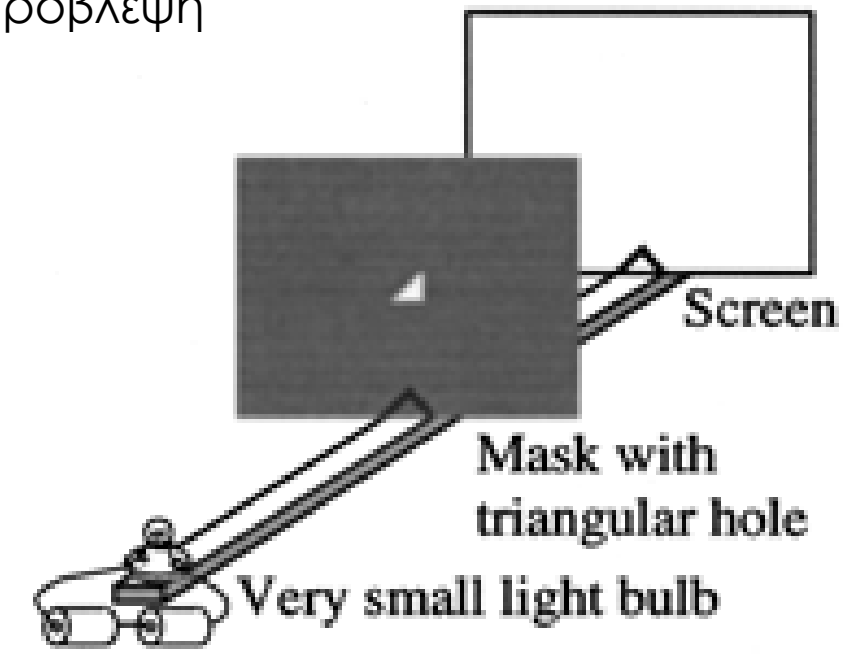
  γ) σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο να αποφασίσουν κατά πόσο θα αναδιοργανώσουν τις αρχικές τους ιδέες

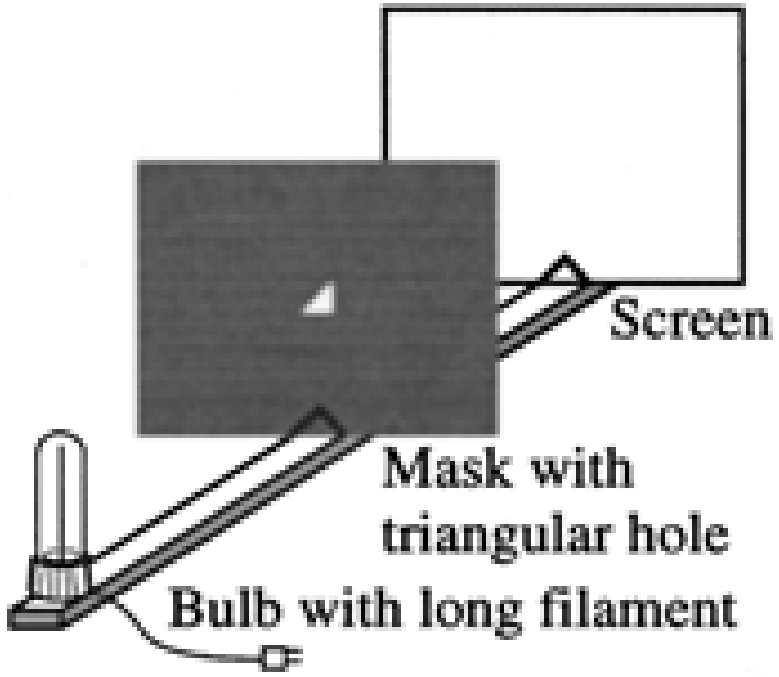
Στρατηγικές Διερευνητικής Μάθησης

- Γνωστική σύγκρουση
  - Προκύπτει μέσα από τη συνεργασία των μελών της ομάδας όταν οι μανθάνοντες/ουσες διαφωνούν μεταξύ τους σε σχέση με τις ερμηνείες ή τις προσεγγίσεις τους σε αντίστοιχα έργα
  - Διαφωνία που προκύπτει από κάποιο ερέθισμα που συγκρούεται με τις αρχικές ιδέες/ερμηνείες
    - Επίλυση διαφωνίας: οι μανθάνοντες/ουσες να δικαιολογούν και να υπερασπίζονται τις θέσεις τους = **αναστοχασμός**
  - Γνωστικό πλεονέκτημα: στηρίζεται στην Πιαζετιανή προοπτική η οποία ισχυρίζεται πως η κοινωνικό-γνωστική σύγκρουση προκύπτει όταν οι μανθάνοντες αναφέρονται σε ανεπαρκείς ή διαφορετικές απόψεις κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στις ομάδες (Piaget, 1985)
  - Ανισορροπία που προκαλείται: απαιτεί επίλυση
    - απαιτεί τον αναστοχασμό των αντιλήψεων και των επιστημολογικών πεποιθήσεων των μανθανόντων/ουσών καθώς και την ανάπτυξη περισσότερο βιώσιμων ερμηνειών που στηρίζονται στη δική τους προοπτική (Crook, 1994; Hammer, 1995)

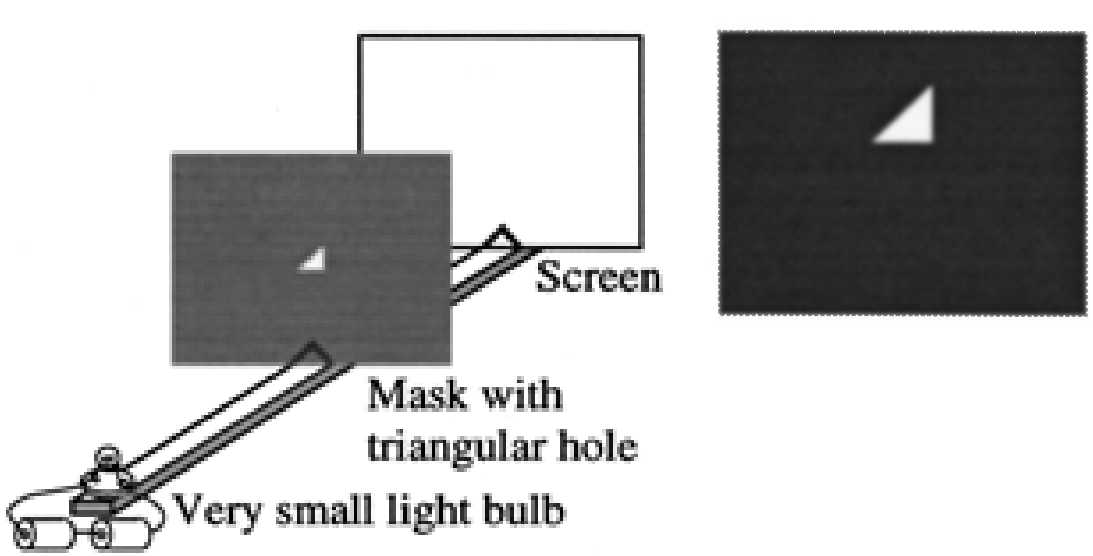
Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην οθόνη; (Παράδειγμα)

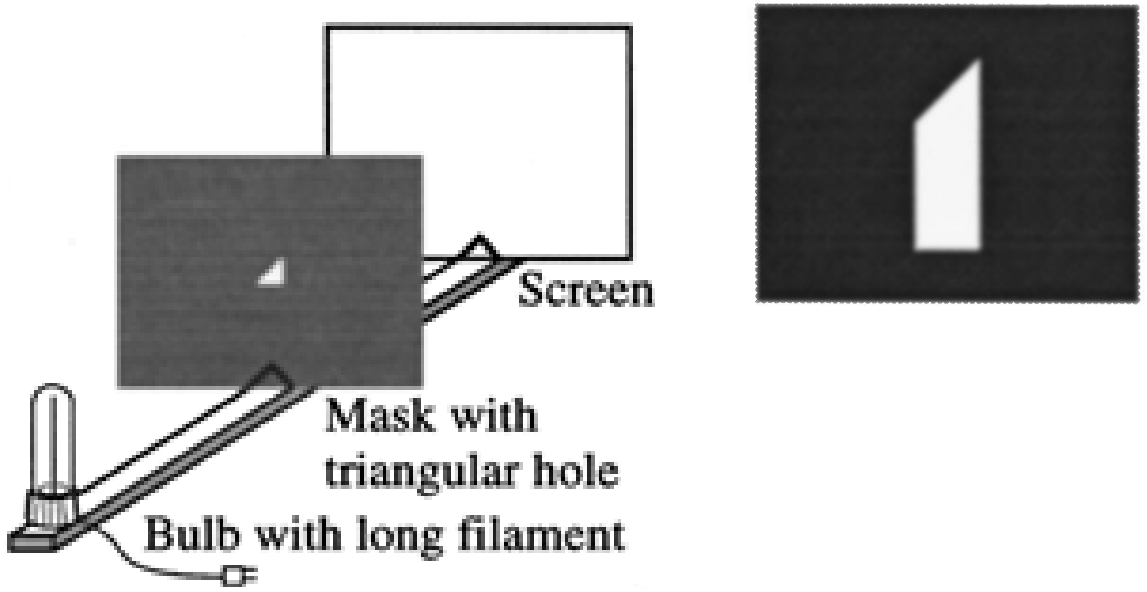
Πρόβλεψη





Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην οθόνη; (Παράδειγμα)





- Παρατήρηση
- Επεξήγηση: Πώς ερμηνεύεται αυτό το αποτέλεσμα;

Βιβλιογραφία

- Grandy, R. E., & Duschl, R. A. (2007). Reconsidering the Character and Role of Inquiry in School Science: Analysis of a Conference. A report of the NSF conference.
- Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., De Jong, T., Van Riesen, S. A., Kamp, E. T., ... & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational research review, 14, 47-61.